ESTATÍSTICA INFERENCIAL

Prof. Dr. Guanis de Barros Vilela Junior

As Hipóteses

- A **Hipótese Nula** (H_0) é, em geral, uma afirmação conservadora sobre uma situação da pesquisa.
- Por exemplo, se você quer testar se duas variáveis têm relação, a hipótese nula é a de que esta relação não existe.
- A **Hipótese Alternativa** (H_1) é formulada como alternativa para H_0 ; caso esta seja rejeitada H_1 passa a ser a resposta do problema investigado.
- H_0: o gasto energético é o mesmo entre homens e mulheres na população.
- H_1: o gasto energético é diferente entre homens e mulheres na população.

O valor de p

- O valor de p refere-se à PROBABILIDADE, que varia de 0 a1, de se aceitar a hipótese nula como verdadeira.
- Quanto menor o nível de significância (p), maior deve ser o tamanho da amostra.
- Um valor de p não significativo não implica que a hipótese nula seja verdadeira, mas sim, que as evidências não são suficientes para rejeitá-la.

Dados *Pareados* ou *Emparelhados*?

- Dados Pareados, geralmente, são aqueles onde cada indivíduo da amostra é o controle de si mesmo, ou seja, são dados obtidos nos mesmos indivíduos em momentos diferentes.
- Por exemplo, para uma pesquisa que tenha como objeto de estudo, o impacto de um programa de treinamento em um determinado grupo.
- Os dados podem ser artificialmente emparelhados quando se procura agrupar grupos pelas características semelhantes (sexo, idade, peso, IC, dentre outros).

Dados *Pareados* ou *Emparelhados*?

- ATENÇÃO!!

  Não é correto considerar dois conjuntos de dados emparelhados só porque possuem o mesmo número de casos (n).
- Do inglês *paired* => significa *emparelhado*, portanto, com rigor, é errado usar o termo *dados pareados*.

Teste Qui – quadrado (χ^2)

- É usado para comparar dados nominais e portanto, sem distribuição normal.
- Trata-se de uma medida da discrepância entre a as frequências observadas e esperadas.
- É calculado pela equação:

$$\chi^2 = \sum \frac{((\text{Observado} - \text{Esperado}) - 0{,}5)^2}{\text{Esperado}}$$

Teste Qui – quadrado (χ^2)

- Exercício:

  admitamos que você tenha medidas de atividades físicas de 200 universitários (100 mulheres e 100 homens) e queira confirmar se o nível de atividades físicas (sedentário ou ativo) está associado ao sexo.
  Sabe-se que o valor esperado para os sedentários (em ambos os sexos) é de 39,5%.

Teste Qui – quadrado (χ^2)

Os dados obtidos junto aos 200 universitários foram:

	Homens	Mulheres	Total
Sedentário	34	45	79
Ativo	66	55	121
Total	100	100	200

Teste Qui – quadrado (χ^2)

Solução:

$$H_s = \frac{((34 - 39,5) - 0,5)^2}{39,5} = 0,911$$

$$H_a = \frac{((66 - 60,5) - 0,5)^2}{60,5} = 0,413$$

$$M_s = \frac{((45 - 39,5) - 0,5)^2}{39,5} = 0,632$$

$$M_a = \frac{((55 - 60,5) - 0,5)^2}{60,5} = 0,595$$

$$\chi^2 = 2,551$$

Teste Qui – quadrado (χ^2)

Resultado: $\chi^2 = 2{,}551$

E daí ?!?!?!?!

Questões:

a) Qual é o grau de liberdade?

b) Qual é a significância?

c) Qual é o valor de crítico para este grau de liberdade e esta sigificância? (na tabela)

Você deve comparar valor calculado com o valor de corte na tabela do Apêndice 9

Teste Qui – quadrado (χ^2)

Questões: a) Qual é o grau de liberdade?
b) Qual é a significância?
b) Qual é o valor de crítico para este grau de liberdade e esta sigificância? (na tabela)

a) Podemos usar a seguinte fórmula para calcular o grau de liberdade:

- Glib = (número linhas – 1) x (número colunas – 1)

Sedentário ou Ativo

Homem ou Mulher

Logo: Glib = (2 – 1) x (2 – 1) = 1

Teste Qui – quadrado (χ^2)

Questões: a) Qual é o grau de liberdade?
b) Qual é a significância?
b) Qual é o valor de crítico para este grau de liberdade e esta sigificância? (na tabela)

b) Para estudos na área da saúde
usualmente adotamos p = 0,05

c) Observando a tabela (apêndice 9)
encontraremos que o valor crítico para o χ^2 é 3,841

Como o valor calculado (2,551) **é menor** que o valor crítico (3,841)
aceita-se a hipótese de que há dependência entre as variáveis.
Ou seja, existe uma relação entre nível de AF e o gênero.

Teste U de Mann - Whitney

- É o equivalente não paramétrico do teste t independente.
- Ou seja, é aplicável para variáveis que estejam na escala ordinal.
- Por exemplo, vamos avaliar o nível de AF entre homens e mulheres, então:
  H_0: os dois grupos tem a mesma distribuição
  H_1: os dois grupos não tem a mesma distribuição
- O nível de AF foi categorizado como:
  1= sedentário; 2= pouco ativo; 3= ativo;
  4= muito ativo

Teste U de Mann - Whitney

Para amostras pequenas (n<21), o teste U é calculado por:

$$U_1 = n_1 . n_2 + \left[\frac{n_1 . (n_1 + 1)}{2} \right] - \Sigma R_1$$

$$U_2 = n_1 . n_2 + \left[\frac{n_2 . (n_2 + 1)}{2} \right] - \Sigma R_2$$

ΣR_1 e ΣR_2: soma dos postos dos grupos 1 e 2
n_1 e n_2 : tamanho das amostras 1 e 2
Para rejeitar H_0, U_1 ou U_2 devem ser inferiores ao tabelado

Teste U de Mann - Whitney

• Para n ≥ 21 em ambos os grupos, a estatística U converge para a normal padronizada.

• O valor Z calculado deve ser comparado à distribuição normal padronizada (apêndice 6) para determinação da probabilidade associada ao teste. Pode ser calculado pela equação:

$$Z = \frac{U - \frac{n_1 \cdot n_2}{2}}{\sqrt{\frac{n_1 \cdot n_2 (n_1 + n_2 + 1)}{12}}}$$

Teste U de Mann - Whitney

Para $n \geq 21$

$$Z = \frac{U - \frac{n_1 \cdot n_2}{2}}{\sqrt{\frac{n_1 \cdot n_2 (n_1 + n_2 + 1)}{12}}}$$

- Não importa qual U é calculado na equação acima, uma vez que o valor absoluto é sempre o mesmo.

Teste U de Mann – Whitney

Exercício:

Um pesquisador deseja testar a hipótese de que os professores experientes precisam de menos tempo (duração de fixação dos olhos) do que professores novatos para observar o desempenho de uma habilidade.
Um grupo de 11 professores de saltos ornamentais com mais de 10 anos de experiência é comparado com um grupo de 12 professores novatos de saltos ornamentais.
Ambos os grupos observaram os mesmos saltadores realizan_ do um salto da plataforma de 10m.
Um registrador de movimento dos olhos é utilizado para medir o tempo de fixação dos olhos em milisegundos.

Teste U de Mann – Whitney

Foram obtidos os seguintes dados:

Dados brutos do grupo 1 (experiente):

111, 114, 120, 101, 118, 128, 125, 117, 106, 120, 110

Dados brutos do grupo 2 (novatos):

130, 123, 124, 138, 142, 120, 127, 140, 136, 129, 127, 114

Teste U de Mann - Whitney

Ordenação dos grupos

Grupo 1 (experientes):

111,	114,	120,	101,	118,	128,	125,	117,	106,	120,	110
↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓
4	5,5	10	1	8	17	14	7	2	10	3

Dados brutos do grupo 2 (novatos):

130,	123,	124,	138,	142,	120,	127,	140,	136,	129,	127,	114
↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓
19	12	13	21	23	10	15,5	22	20	18	15,5	5,5

Teste U de Mann - Whitney

Soma das ordenações

G1: 4 + 5,5 + 10 + 1 + 8 + 17 + 14 + 7 + 2 + 10 + 3 = 81,5

G2: 19 + 12 + 13 + 21 + 23 + 10 + 15,5 + 22 + 20 + 18 + 15,5 + 5,5 = 194,5

Testando a soma das ordenações

Podemos utilizar:

$$\text{Soma Ord} = \frac{n \,.\, (n + 1)}{2}$$

Soma Ord = 23 . (23 + 1) / 2 = 276

Teste U de Mann - Whitney

Calculando U:

$$U_1 = n_1 . n_2 + \left[\frac{n_1 . (n_1 + 1)}{2} \right] - \Sigma R_1$$

$$U_1 = (11)(12) + [\, 11. (11 + 1) / 2 \,] - 81{,}5 = 116{,}5$$

Teste U de Mann - Whitney

Calculando Z:

$$Z = \frac{U - \frac{n_1 \cdot n_2}{2}}{\sqrt{\frac{n_1 \cdot n_2 (n_1 + n_2 + 1)}{12}}}$$

$$Z = \frac{116{,}5 - \frac{11 \cdot 12}{2}}{\sqrt{\frac{11 \cdot 12 (11 + 12 + 1)}{12}}}$$

$$Z = 3{,}11$$

Teste U de Mann - Whitney

Concluindo:

• O valor calculado (Z = 3,11) deve ser localizado na tabela (Apêndice 6) onde constatamos que a probabilidade de uma diferença estocástica entre os grupos é de 1%.

Portanto, são altíssimas as evidências de uma real diferença entre a capacidade de percepção do movimento entre professores experientes e novatos na ginástica.

Teste de Wilcoxon

- É utilizado na análise da diferença entre dois grupos para dados não – paramétricos.
- Baseia-se na soma dos postos que os valores ocupam no ordenamento das observações.
- É menos robusto que o teste U.
- Pode ser calculado pela equação:

$$Z = \frac{T - n \,.\, (n + 1) / 4}{\sqrt{\; n \,.\, (n + 1) \,.\, [2 \,.\, (n + 1)] / 24}}$$

Teste de Wilcoxon

- Exercício:

  Um pesquisador deseja saber se a prática de esportes de aventura influencia na auto imagem dos praticantes.
  Os dados com os escores da escala de auto imagem utilizada no grupo de jovens antes e depois da atividade de aventura são apresentados na tabela a seguir.
  O pesquisador definiu preliminarmente uma significância de 0,01 para o teste.

Teste de Wilcoxon

SUJEITO	ANTES	DEPOIS	DEPOIS – ANTES	ORD DAS ≠S	ORD SINAL	MENOR
A	33	36	+ 3	6,5	+ 6,5	---
B	30	31	+ 1	2	+ 2	---
C	40	37	- 3	6,5	- 6,5	- 6,5
D	27	36	+ 9	13	+ 13	---
E	18	24	+ 6	10	+ 10	---
F	26	25	- 1	2	- 2	- 2
G	35	35	0	---	----	---
H	20	16	- 4	8	- 8	- 8
I	38	33	- 5	9	- 9	- 9
J	16	24	+ 8	12	+12	---
K	26	28	+ 2	4,5	+ 4,5	---
L	21	20	- 1	2	- 2	- 2
M	18	20	+ 2	4,5	+ 4,5	---
N	24	24	0	---	---	---
O	11	18	+ 7	11	+ 11	---

T = 27,5

Teste de Wilcoxon

Para finalizar calculamos Z:

$$Z = \frac{T - n \,.\, (n + 1) / 4}{\sqrt{n \,.\, (n + 1) \,.\, [2 \,.\, (n + 1)] / 24}}$$

$$Z = \frac{27{,}5 - 13 \,.\, (13 + 1) / 4}{\sqrt{13 \,.\, (13 + 1) \,.\, [2 \,.\, (13 + 1)] / 24}} \qquad Z = -1{,}24$$

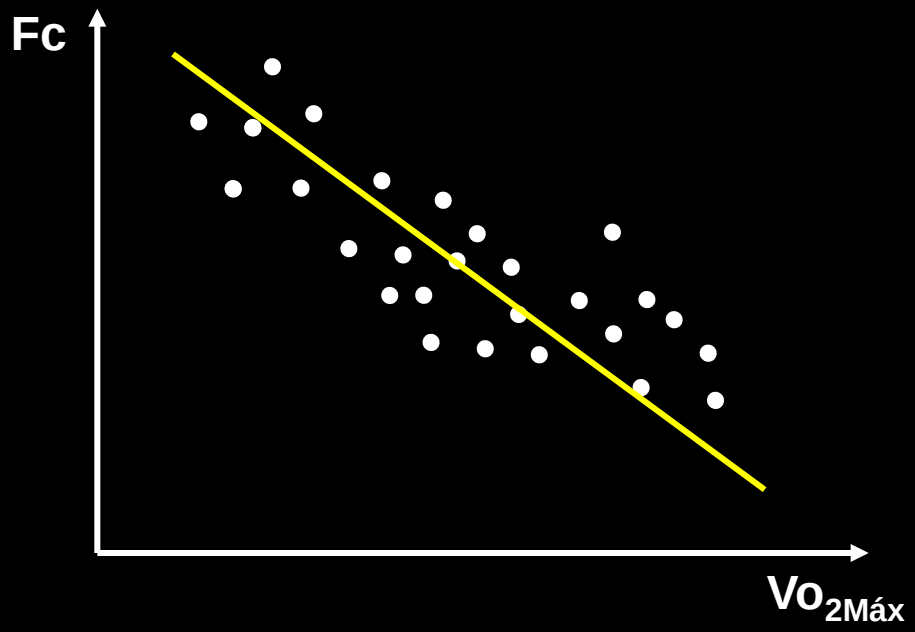
Consultando a tabela de distribuição normal constatamos que a probabilidade é de 0,11, ou seja, para este grupo, existem fortíssimas evidências de que o esporte de aventura não melhora a auto imagem dos praticantes.

Correlações

- A correlação serve para descrever a associação entre duas variáveis, não fazendo julgamento sobre se uma é consequência da outra.
- A existência de uma correlação não significa, necessariamente, que uma variável seja causa ou consequência da outra.

Correlação de Pearson

- É utilizada para dados numéricos contínuos, como IMC, estatura, massa, Vo_{2Max}, ...
- Por exemplo, o gráfico ao lado mostra como varia a Fc basal em função do $Vo_{2Máx}$.



• Gráfico de dispersão e reta interpolatriz.
• Correlação negativa, ou seja, à medida que Fcb diminui VO_{2max} aumenta.

Correlação de Pearson

A correlação (r) de Pearson é calculada pela fórmula:

$$r = \frac{n \Sigma xy - (\Sigma x)(\Sigma y)}{\sqrt{[n \Sigma x^2 - (\Sigma x)^2] \, . \, [n \Sigma y^2 - (\Sigma y)^2]}}$$

Quando:

- r = 1,00 → Correlação perfeita
- r > 0,75 → Correlação forte
- r > 0,50 → Correlação média
- r < 0,50 → Correlação fraca
- r = 0,00 → Correlação inexistente

Correlação de Spearman (ρ)

- É utilizada para correlacionar dados qualitativos (ordinais).
- Por exemplo, caso se pretenda ver como se correlacionam a avaliação que os frequentadores de uma academia tem em relação à infraestrutura física da mesma e a qualidade dos profissionais que trabalham na mesma.
- As perguntas feitas aos usuários são feitas na Escala de Lickert e assim pontuadas:
  (Excelente) = 5, (Bom) = 4, (Regular) = 3, (Ruim) = 2, (Péssimo) = 1

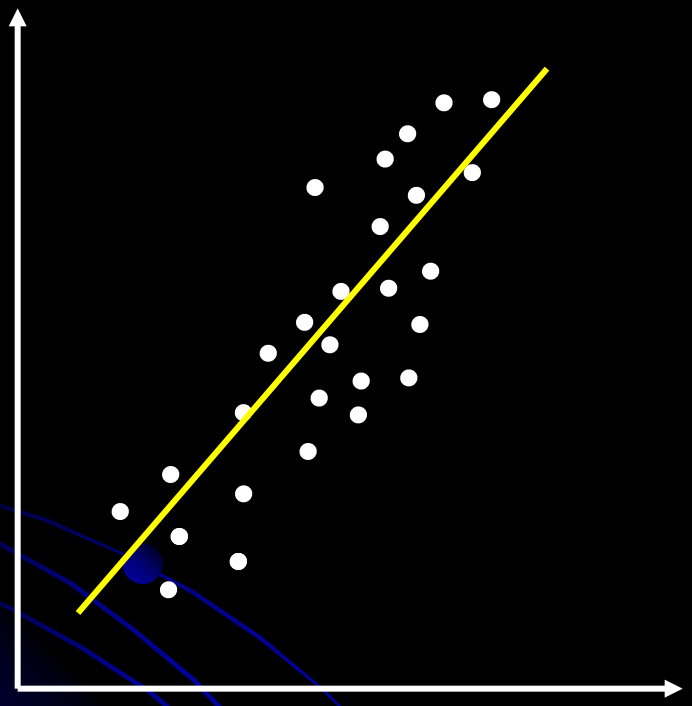
Correlação de Spearman

A correlação (r_s) de Spearman é calculada pela fórmula:

$$r_s = 1 - \frac{6 \Sigma D^2}{n (n^2 - 1)}$$

Onde: n é o número de pares;
D é a diferença de postos entre as variáveis de um mesmo par.

Regressão linear



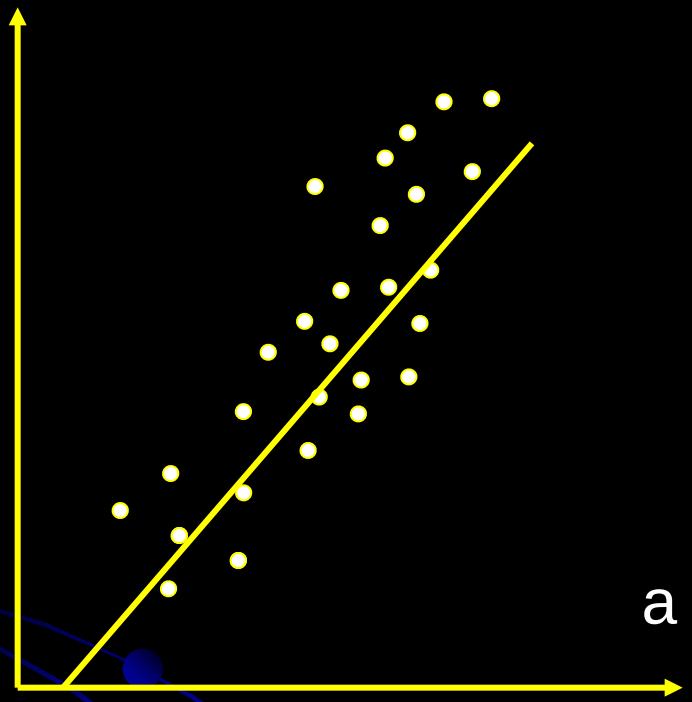
O cálculo da regressão possibilita-nos predizer o comportamento de uma variável mediante a observação de uma outra.

$$Y = a + b \cdot x$$

Equação Preditiva

Onde:
b é a inclinação da reta
a é o valor de Y quando x = 0, ou seja, onde a reta faz a intersecção com o eixo Y

Regressão linear



$$Y = a + b \cdot x$$

$$a = M_y - b(M_x)$$

$$b = r\,(S_y)/(S_x)$$

Lembrando que Desvio Padrão:

$$S = \sqrt{\frac{\Sigma(x - M)^2}{N}}$$

Onde:
M são as Médias
S são dos Desvios Padrão
r é o coeficiente de correlação

Regressão linear – Estudo dirigido

A tabela abaixo mostra a massa corporal (Kg) e o número de flexões realizadas em um grupo de 10 homens adultos. Determine:

A) o coeficiente de correlação de Pearson.

B) A equação preditiva para estas variáveis.

Massa	**Flexões**
X	Y
104	4
86	2
92	6
112	1
96	4
98	13
110	0
86	9
105	1
91	10

Regressão linear – Estudo dirigido

Solução:

$$r = \frac{n \Sigma xy - (\Sigma x)(\Sigma y)}{\sqrt{[n \Sigma x^2 - (\Sigma x)^2] \, . \, [n \Sigma y^2 - (\Sigma y)^2]}}$$

$$r = \frac{10\,(4699) - (980)(50)}{\sqrt{[10\,(96842) - (980)^2] \, . \, [10\,(424) - (50)^2]}}$$

r = - 0,54

Regressão linear – Estudo dirigido

$$Y = a + b \cdot x$$

Logo: $Y = 29{,}59 - 0{,}251 \cdot x$

Equação Preditiva

$a = M_y - b(M_x)$

$a = 5 + 0{,}251(98)$

$a = 29{,}598$

$b = r\,(S_y)/(S_x)$

$b = -0{,}54\,(4{,}39)/(9{,}43)$

$b = -0{,}251$